



成都东软学院

实 验 报 告

课程名称： 人工智能提示工程

指导教师： 谢心

学 院： 数智应用技术学院

年级专业： 24 级软件工程

班 级： 24403

学 号： 24068240317

姓 名： 刘远鹏

实验（1）

【实验目的】

1. 理解 Agent 开发项目中工具扩展的原理（Function Calling），掌握 AI 模型与外部工具交互的实现原理。
2. 掌握通过 subprocess 调用 curl 命令与本地 HTTP 服务（AnythingLLM）进行交互的方法。
3. 学会处理中文编码问题及 API 文档的阅读与调试。
4. 掌握 AnythingLLM 知识库查询功能，学习如何在 AI 聊天系统中集成知识库，实现文档内容的智能查询。
5. 掌握工具动态扩展方法，学习在运行时动态添加工具定义和实现函数。
6. 理解 REST API 与认证机制，掌握 HTTP POST 请求、JSON 数据处理以及 Bearer Token 认证方式。
7. 完善系统提示词，使 Agent 能够根据用户意图自动选择正确的工具。

8. 【实验内容】

1.2 实验过程：

9. 确保 AnythingLLM 服务已启动（<http://localhost:3001>）
10. 确保大模型 API 服务已启动（如 LLaMA、OpenAI API 或兼容 API）

1. chat_with_anythingllm.py 中,通过 _add_anythingllm_tool() 方法定义了两个工具:

```
anythingllm_tool_definition = {
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "anythingllm_query",
        "description": "查询 AnythingLLM 知识库中的内容。当用户想要查询 AnythingLLM中存储的文档、知识库内容时调用此工具。",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "query": {
                    "type": "string",
                    "description": "要查询的消息内容"
                }
            },
            "required": ["query"]
        }
    }
}
```

图 1.1 anythingllm_query 工具

You: 查询AnythingLLM中存储的文档

🔧 工具: anythingllm_list_documents

📌 结果:

工作区 'ai-36041121' 中的文档列表:

1. 刘远鹏(317)+王攀(304)+实验(四): 基于UML面向对象分析.pdf
2. 软件工程24403+24068240317+刘远鹏.docx

根据刚才的查询结果, 工作区 'ai-36041121' 中共有 **2** 个文档:

序号	文件名
1	刘远鹏(317)+王攀(304)+实验(四): 基于UML面向对象分析.pdf
2	软件工程24403+24068240317+刘远鹏.docx

```
list_docs_tool_definition = {  
    "type": "function",  
    "function": {  
        "name": "anythingllm_list_documents",  
        "description": "列出 AnythingLLM 知识库工作区中的所有文档。当用户想要查看仓库/知识库/文档仓库中有哪些文件、有多少文件、列出文件列表时调用此工具。",  
        "parameters": {  
            "type": "object",  
            "properties": {}  
        }  
    }  
}
```

图 2.1 anythingllm_list_documents 工具

2. 1.2 实验结果:

工作区 LLM 提供者

将用于此工作区的特定 LLM 提供商和模型。默认情况下，它使用系统 LLM 提供程序和设置。



LM Studio

Discover, download, and run thousands of cutting edge LLMs in a few clicks.



工作区聊天模型

将用于此工作区的特定聊天模型。如果为空，将使用系统 LLM 首选项。

qwen/qwen3.5-9b



You: 我的仓库有什么文件

🔧 工具: anythingllm_list_documents

📄 结果:

工作区 'ai-36041121' 中的文档列表:

1. 刘远鹏(317)+王攀(304)+实验(四): 基于UML面向对象分析.pdf
2. 软件工程24403+24068240317+刘远鹏.docx

根据查询结果, 您当前工作区 'ai-36041121' 中包含以下两个文档文件:

1. **刘远鹏(317)+王攀(304)+实验(四): 基于UML面向对象分析.pdf**
 - 类型: PDF文档
 - 内容: 与UML面向对象分析相关的实验材料
2. **软件工程24403+24068240317+刘远鹏.docx**
 - 类型: Word文档
 - 内容: 可能为课程作业或项目相关材料

如果您需要查看这些文件的具体内容, 我可以帮您查询AnythingLLM知识库中的信息。



【实验总结】

本实验主要围绕 AnythingLLM 知识库查询功能的集成展开，通过本次实验，我深入学习了如何使用 Python subprocess 模块调用外部 curl 命令与 AnythingLLM 的 REST API 进行交互。在实现过程中，我掌握了 HTTP POST 和 GET 请求的构建方式，学会了在 curl 命令中通过 -H 参数设置请求头，以及如何进行 JSON 数据的序列化和反序列化。特别地，我学习了 Bearer Token 认证机制，这是 API 安全访问的常用方法，通过在 HTTP 请求头中传递认证令牌，可以有效保障 API 的安全访问。

在工具动态扩展方面，我理解了 Function Calling 的工作原

理，即 AI 模型通过分析用户输入判断是否需要调用外部工具，如果需要则输出特定格式的 JSON 调用请求，系统解析该请求后执行相应的工具函数，最后将执行结果返回给 AI 模型生成最终回复。通过本次实验，我学会了在运行时动态添加工具定义和实现函数，掌握了工具定义的标准结构，包括 name（工具名称）、description（工具描述）和 parameters（参数定义）。

此外，本次实验还让我学会了将 AnythingLLM 知识库与 AI 聊天系统进行集成，实现了文档内容的智能检索功能。我深刻理解了向量数据库和 RAG（检索增强生成）的工作流程，即通过将文档向量化存储，在用户查询时进行相似度匹配，然后利用大语言模型根据检索结果生成准确答案。

在后续学习中，可以考虑以下扩展方向：当前代码只支持单一工作区查询，可以扩展为支持多个工作区；可以添加查询缓存机制以减少重复请求；可以增强错误处理，添加重试机制以提高系统稳定性；还可以使用 asyncio 实现异步 API 调用，进一步提高系统响应速度。